

Estratégias de Deploy

Blue/Green, Canary, Rolling e Linear

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Blue/Green Deployment

Mantém dois ambientes idênticos: BLUE (atual em produção) e GREEN (nova versão). O tráfego é transferido do Blue para o Green instantaneamente. Em caso de problema: reverter o tráfego para Blue.

Ambiente BLUE (Versão Atual - v1)

EC2/ECS Instances
v1.0 - Em produção agora

Transfere
tráfego

Ambiente GREEN (Nova Versão - v2)

EC2/ECS Instances
v2.0 - Pronto para receber tráfego

Rollback

Instantâneo: redirecionar tráfego de volta para Blue

Custo

Dobra o custo temporariamente (2 ambientes ativos)

Downtime

Zero downtime: tráfego transferido sem interrupção

Suporte AWS

EC2+ASG, ECS (com ALB), Lambda (aliases), Beanstalk

Canary e Rolling Deployments

Canary Deployment

Envia % do tráfego para nova versão inicialmente
Monitora métricas por período definido
Se OK: migra 100% do tráfego para nova versão
Se falha: rollback automático para versão anterior

Exemplos no AWS:

- Lambda: `Canary10Percent5Minutes` (10% por 5 min)
- CodeDeploy:
`CodeDeployDefault.ECSCanary10Percent5Minutes`

Rolling Deployment

Atualiza instâncias em lotes progressivos
Não requer ambiente duplicado (menor custo)
Parte das instâncias offline durante a atualização
Capacidade reduzida durante o processo

Rolling with additional batch:

- Provisiona instâncias extras antes de começar
- Mantem capacidade total durante o deploy

Linear Deployment

Incrementa o tráfego de forma linear e constante. Ex: `Lambda LinearN%Every Nminutes`: adiciona N% do tráfego a cada N minutos até 100%.
Mais previsível que Canary.

Comparação e Quando Usar Cada Estratégia

Estratégia	Downtime	Rollback	Custo Extra	Uso Ideal
Blue/Green	Zero	Instantâneo	Alto (2x infra)	Apps críticas, zero tolerância a downtime
Canary	Zero	Automático	Médio	Validar versão com subset de usuários reais
Linear	Zero	Automático	Médio	Deploy gradual e previsível
Rolling	Parcial	Difícil	Baixo	Menor custo, aceita capacidade reduzida
AllAtOnce	Alto	Manual	Nenhum	Ambientes de dev/test, não produção

Lambda: Canary10Percent5Minutes | Canary10Percent10Minutes | Linear10PercentEvery1Minute | AllAtOnce | ...

Pontos-chave para o Exame

Blue/Green

- Dois ambientes: Blue=atual, Green=novo. Tráfego transferido
- Rollback instantâneo: redirecionar para Blue de volta
- Custo mais alto: dois ambientes rodando simultaneamente

Canary

- Percentual inicial do tráfego para nova versão (ex: 10%)
- Monitora por tempo definido antes de migrar 100%
- Lambda: `Canary10Percent5Minutes` = 10% por 5 minutos, depois 90%

Rolling vs Linear

- Rolling: lotes de instâncias atualizados progressivamente
- Linear: incrementos fixos de % por intervalo de tempo
- Ambos: Zero downtime, mas capacidade pode ser reduzida

LEMBRE-SE: Zero downtime + rollback instantâneo > Blue/Green! Validar com subset de usuários > Canary! Deploy gradual linear > Linear!